

Fernando Moreira da Silva

Full-Stack TypeScript (React/Next.js) · Segurança de Aplicações (OWASP) · Autor do Nemesis Defender

Marília, SP, Brasil · +55 14 99601-0696 · fernando.frontend@outlook.com

Portfólio: hub-fernando-dev.vercel.app · GitHub: github.com/feryamaha · LinkedIn: linkedin.com/in/feryamaha

RESUMO PROFISSIONAL

Desenvolvedor full-stack TypeScript (React/Next.js) com foco em arquitetura limpa, segurança por padrão e desenvolvimento assistido por IA sob governança determinística (harness autoral multi-IDE). Autor e mantenedor do Nemesis Defender, framework open-source de enforcement de segurança escrito em Rust com camada de kernel em eBPF/LSM no Linux. Aplico OWASP, validação em runtime e segurança de supply-chain no dia a dia de produção. Migrei para o software em 2022, após 17 anos em metrologia industrial, de onde trago contratos explícitos, baixa tolerância a ambiguidade e qualidade verificável. Atualmente curso Engenharia de Software.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens: TypeScript (strict mode), JavaScript (ES6+), Rust, SQL, HTML5, CSS3

Desenvolvimento Assistido por IA & Agentic Coding: Claude Code, Codex, Cursor, Windsurf, Devin, Antigravity, OpenCode, Grok, Gemini; governança de agentes LLM via harness autoral multi-IDE: SDD pipeline (spec, análise crítica, plano, implementação, testes e doc-sync), hooks pretool determinísticos (exit 2), desenvolvimento por subagentes, trust ledger e regras canônicas versionadas

Frameworks & Bibliotecas: React, Next.js (App Router, React Server Components), Node.js (BFF via Route Handlers), React Hook Form, Zod, Tailwind CSS, Recharts, next-intl (i18n), Framer Motion

Arquitetura: Clean Architecture, Design Systems, BFF (Backend for Frontend), separação em camadas (UI, Hooks, Services, Types), contratos TypeScript explícitos

APIs & Dados: integração e agregação de APIs REST com fallback entre provedores, cache, rate limiting

Banco de Dados: PostgreSQL, Drizzle ORM (schema e migrações via drizzle-kit), Neon (Postgres serverless), modelagem de dados

Segurança: OWASP, CSP Level 3 (nonce dinâmico), HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy, autenticação e sessão (Auth.js/NextAuth, hashing com bcrypt), hardening, modelagem de ameaças, validação em runtime

DevSecOps & Supply-Chain: noções de SLSA (atestação de proveniência), gate de auditoria em CI (cargo audit), checksum SHA-256, commits assinados (DCO)

Sistemas & Baixo Nível: eBPF, BPF LSM (kernel Linux), contrato POSIX (exit codes, stdio), terminal Linux/macOS, análise AST (tree-sitter), análise estática, design fail-closed

Performance: RSC, SSR, SSG, ISR, otimização de bundle, métricas LCP/TTI, Lighthouse

Testes & Qualidade: Playwright (E2E), ESLint e Biome (regras custom), tipagem estrita, validação com Zod, testes de regressão

DevOps & Ferramentas: Git, GitHub Actions (CI), Cargo, Bun, npm, Yarn, Linux, Figma

PROJETOS

Nemesis Defender (release v0)

Autor e mantenedor · Rust + eBPF · AGPL-3.0 · github.com/feryamaha/Nemesis_Defender_v0

- Projetei e implementei de forma independente um framework de enforcement de segurança em três camadas (pre-tool hooks, scanner de conteúdo e LSM em eBPF no kernel Linux) que bloqueia comandos destrutivos e malware de supply-chain antes da execução.
- Construído ao longo de cerca de 1,5 ano dentro de projetos reais de produção e aberto como open-source após validação da tese; nesse período, nenhum agente de IA executou comando destrutivo nem acessou arquivo sensível sem permissão.
- Implementei um pipeline de varredura em 6 estágios (AST via tree-sitter, byte-level, regex, deny-list, entropia e decodificador recursivo), combinando deny-list curada e visitors de análise semântica contra prompt injection, decode-then-exec, exfiltração de credenciais, reverse shells e typosquatting.
- Desenvolvi a camada de kernel em eBPF/BPF LSM (bprm_check_security e controle de egress via socket_connect) como rede de contenção independente para comandos destrutivos, com registro local em ledger de violações.
- Validei o sistema com red-teaming adversarial usando agentes LLM reais e uma suíte autoral de 184 testes em 26 módulos, incluindo um módulo dedicado à medição de falsos-positivos; cada bypass encontrado foi corrigido e coberto por testes de regressão.
- Estruturei a esteira de publicação com checksum SHA-256, atestação de proveniência (SLSA) e gate de auditoria no CI (pentest e cargo audit) antes de cada release, com regras de bloqueio embutidas no binário (tamper-proof).
- Apliquei design fail-closed, quarentena por modelo de corroboração e arquitetura agnóstica de IDE (Claude Code, Codex, Cursor, VS Code, Devin), validado em Linux e macOS, com documentação técnica completa sob AGPL-3.0.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor Full-Stack (TypeScript)

Nov 2024 - Presente

Auclan Design · Remoto

- Desenvolvi aplicações web, dashboards e portais com Next.js (App Router), React e TypeScript
- Implementei BFF via Route Handlers, mantendo credenciais e regras sensíveis exclusivamente no servidor.
- Estruturei a arquitetura frontend em camadas (UI, Hooks, Services, Types) com contratos explícitos e separação rigorosa de responsabilidades.
- Apliquei segurança por padrão alinhada a OWASP: CSP Level 3 com nonce dinâmico, HSTS, X-Frame-Options e validação em runtime com Zod.
- Construí um Design System em Tailwind CSS com tokens semânticos e componentes tipados com TypeScript, acelerando a entrega de features.
- Otimizei performance (RSC, SSR, SSG, ISR) com monitoramento de análise e melhoria de scores Lighthouse
- Conduzi desenvolvimento assistido por IA (Devin/Windsurf, Claude, Codex, Cursor) sob governança arquitetural explícita: features, refactors, correções e documentação.

Técnico de Laboratório / Metrologista

2007 - 2024

Unipac / Síntegra Surgical Sciences · Pompeia, SP

- 17,5 anos/meio em metrologia dimensional com GD&T avançado, interpretação de desenhos técnicos e engenharia reversa, garantindo precisão milimétrica e conformidade de qualidade.
- Desenvolvi programas de medição para CMM (Mitutoyo, PolyWorks, PC-DMIS) e estudos de MSA e CEP, Core Tools APQP.
- Base de disciplina técnica que molda minha forma de desenvolver: contratos explícitos, baixa tolerância a ambiguidade e qualidade verificável.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia de Software (em andamento)

Jan 2026

Universidade Estácio de Sá

Formação Autodidata em Engenharia de Software

Nov 2022 - Presente

Engenharia de Software Frontend — Arquitetura, Segurança e Governança de IA

Estudo autodirigido, sem instrução formal: analisei a grade curricular de cursos de Engenharia de Software e estudei por conta própria, organizando leituras, pesquisa, tempo de estudo e prática. Domínio construído por experiência prática intensiva e resolução de problemas reais em produtos digitais, com foco em arquitetura frontend, padrões avançados, análise crítica de sistemas complexos, frameworks internos, design systems, segurança aplicada e governança de IA.

Técnico em Plásticos

2016 - 2018

SENAI Shunji Nishimura

CERTIFICAÇÕES & FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- AI Governance Professional · Securiti.ai
- OWASP Top 10 for LLM Applications · OWASP Foundation
- Fundamentos de AWS Cloud · AWS Skill Builder
- Autodidata em Engenharia de Software desde 2022 (performance, design systems e arquitetura de segurança).

IDIOMAS & DISPONIBILIDADE

Idiomas: Português (nativo) · Inglês (leitura técnica; em aperfeiçoamento) · Espanhol (intermediário)

Disponibilidade: CLT, PJ ou freelance · Atuação remota ou híbrida